



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO  
Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica  
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática · IF614

# Centro de Capacitación e Inducción CGB Academy

*Sustentación de Proyecto de Software: Requisitos ISO 29148/25010, Arquitectura y Método Híbrido*

## Datos del Proyecto

**Entidad Beneficiaria:** CGB Academy  
(CIIP LATAM, GEOMINA LATAM y BIOMEDIC)

**Repositorio en GitHub (Público):**

<https://github.com/milith0kun/proyecto-ing-software>

**Ramas:** edmil-saire (Main) | desarrollo (Integración)

## Equipo del Proyecto (Roles Sprint 1)

Saire Bustamante, Edmil Jampier

Barazorda Cuellar, Hector

Carpio Hermoza, Alex

Quispe Mamani, Domingo de Guzman

Ticona Jancoco, Ronaldo

*Product Owner*

*Scrum Master*

*Desarrollador Full-Stack*

*Desarrollador Full-Stack*

*Desarrollador Full-Stack*

Semestre Académico 2026-I · Cusco, Perú

## Diagnóstico en CGB Academy

- ▶ **Dispersión de Procesos:** Tres marcas corporativas (CIIP, GEOMINA, BIOMEDIC) con metodologías de inducción no unificadas.
- ▶ **Altos Costos Operativos:** Inducción manual mediante archivos PDF estáticos y charlas verbales repetitivas.
- ▶ **Falta de Trazabilidad:** Sin métricas objetivas del progreso ni validación de comprensión del personal ingresante.
- ▶ **Sobrecarga de LMS Clásicos:** Plataformas tradicionales tipo Moodle agregan fricción técnica y saturación de recursos.

## Solución de Ingeniería de Software

- ▶ **Motor Ligero de Diapositivas:** Creación ágil de capacitaciones interactivas paso a paso (*no-code*).
- ▶ **Doble Ámbito Estructurado:**
  - ▶ *Público:* Orientación libre para estudiantes y docentes.
  - ▶ *Interno:* Rutas jerárquicas de onboarding por Área y Puesto.
- ▶ **Microtests Formativos:** Retroalimentación pedagógica instantánea sin penalizaciones punitivas.
- ▶ **Despliegue Eficiente:** Operación fluida en VPS (2 vCPU / 8 GB RAM).

### Objetivo General

Desarrollar el **Centro de Capacitación e Inducción CGB Academy**, implementando un motor ligero de slides, gestión jerárquica de rutas organizacionales y seguimiento del aprendizaje bajo una arquitectura web escalable.

### Planificación del MVP (3 Sprints)

- ▶ **Sprint 1 (Finalizado):** Motor de Slides y Catálogo Público (HU-001 a HU-006).
- ▶ **Sprint 2:** Estructura de Áreas, Puestos y Onboarding (HU-007 a HU-012).
- ▶ **Sprint 3:** Microtests Formativos y Reportes (HU-013 a HU-015).

### Exclusiones Expresas (Out-of-Scope)

Para evitar la dispersión de alcance (*Scope Creep*), se excluyen deliberadamente:

- ▶ Pasarelas de pago, carritos de compra y venta de cursos.
- ▶ Aulas virtuales sincrónicas en vivo o videoconferencias.
- ▶ Emisión automatizada de diplomas o certificados oficiales.
- ▶ Almacenamiento o streaming de video pesado.
- ▶ Soporte multi-idioma (versión 1.0 exclusivamente en español).

### 3. Stakeholders (Matriz de Interesados del Proyecto)

| Stakeholder / Actor    |                        |        | Rol en el Ecosistema            | Tipo      | Influencia | Interés Principal / Expectativa                                  |
|------------------------|------------------------|--------|---------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------|
| Colaborador CGB        |                        |        | Usuario interno activo          | Directo   | Alto       | Completar su inducción sin fricciones y conocer sus tareas.      |
| Administrador          |                        |        | Gestor de contenidos y personal | Directo   | Alto       | Carga ágil de slides, armado de rutas y reportes en tiempo real. |
| Público                | (Estudiantes/Docentes) |        | Visitantes anónimos             | Directo   | Medio      | Acceso inmediato a guías CIIP, GEOMINA y BIOMEDIC sin login.     |
| Directorio CGB Academy |                        |        | Patrocinador institucional      | Clave     | Crítico    | Estandarización de procesos y cumplimiento de plazos del MVP.    |
| Equipo de Desarrollo   |                        |        | 5 Ingenieros de Sistemas        | Interno   | Alto       | Código mantenible, arquitectura escalable y rigor metodológico.  |
| Docente                | Evaluador              | UNSAAC | Evaluador académico             | Académico | Crítico    | Trazabilidad de requisitos, calidad de software y método ágil.   |

| Código     | Requerimiento Funcional                 | HU        | Sprint | Criterio de Aceptación Principal (BDD)                              |
|------------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| RF-001     | <b>Autenticación y Sesión Segura</b>    | HU-001    | 1      | Acceso interno JWT y control por roles (Admin/Colaborador).         |
| RF-002     | <b>Gestión de Capacitaciones</b>        | HU-002    | 1      | CRUD con estados Borrador/Publicada y asignación de ámbito.         |
| RF-003     | <b>Constructor de Slides Multimedia</b> | HU-003    | 1      | Diapositivas con texto enriquecido, imágenes, listas y botones.     |
| RF-004     | <b>Vista Previa y Publicación</b>       | HU-004    | 1      | Previsualización interactiva fiel y validación de slides mínimos.   |
| RF-005     | <b>Catálogo Público de Orientación</b>  | HU-005    | 1      | Búsqueda y filtrado libre por unidad corporativa sin login.         |
| RF-006     | <b>Visor Interactivo de Slides</b>      | HU-006    | 1      | Navegación por teclado, soporte táctil ( <i>swipe</i> ) y progreso. |
| RF-007..12 | <b>Áreas, Puestos y Onboarding</b>      | HU-07..12 | 2      | Rutas formativas, activación con token y panel personal.            |
| RF-013..15 | <b>Microtests y Supervisión</b>         | HU-13..15 | 3      | Cuestionarios formativos con feedback y métricas de avance.         |

**Nota:** Las filas sombreadas corresponden al Incremento 1 (Sprint 1), implementado y validado al 100 %.

### Usabilidad y Eficiencia de Rendimiento

- ▶ **RNF-001 (Diseño Responsive):** Adaptación móvil y desktop fluida ( $\geq 360\text{px}$ ) sin pérdida de información.
- ▶ **RNF-002 (Idioma de Operación):** Interfaz y contenidos 100 % en español neutral.
- ▶ **RNF-003 (Infraestructura VPS):** Operación en 2 vCPU / 8 GB RAM sin degradación de memoria.
- ▶ **RNF-004 (Carga Rápida):** Tiempo  $< 1.5\text{s}$  en 4G, compresión WebP/SVG y cero video pesado.

### Seguridad y Fiabilidad ISO 25010

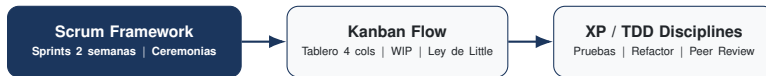
- ▶ **RNF-005 (Control de Acceso):** Middleware con códigos HTTP 401/403 en rutas privadas.
- ▶ **RNF-006 (Protección de Datos):** Hashing bcrypt (costo  $\geq 10$ ) y tokens de uso único.
- ▶ **RNF-007 (Minimización):** Captura exclusiva de datos indispensables para la inducción.
- ▶ **RNF-008 (Consistencia Visual):** Sistema de diseño TailwindCSS corporativo.
- ▶ **RNF-010 (Integridad Referencial):** Validación en Prisma ORM y MongoDB Atlas.

### Arquitectura Web Modular (SWEBOK V4)

- ▶ **Frontend Reactivo:** Next.js 16 (App Router) con Server Components (RSC) y Client Components optimizados mediante **Turbopack**.
- ▶ **Backend RESTful:** Route Handlers (/app/api/...) y Server Actions con validación estricta de esquemas.
- ▶ **Capa de Persistencia ORM:** Prisma ORM implementando el patrón **Singleton** en `src/lib/prisma.ts` para reutilizar sockets del pool.
- ▶ **Base de Datos:** MongoDB Atlas (Cluster NoSQL documental optimizado para estructuras polimórficas de slides).

### Herramientas y Entorno de Desarrollo

- ▶ **Lenguaje:** TypeScript (Tipado estático end-to-end).
- ▶ **Estilos:** TailwindCSS / Tokens institucionales.
- ▶ **Gestión Ágil:** Jira Software Cloud (Kanban con límites WIP).
- ▶ **Control de Versiones:** Git & GitHub.
- ▶ **Desarrollo Agéntico:** Antigravity AI Assistant.



### Ciclo TDD de 4 Subtareas Obligatorias por Historia de Usuario

**T1: RED** (Pruebas unitarias iniciales) → **T2: GREEN** (Implementación funcional en Next.js) → **T3: REFACTOR** (Optimización y código limpio) → **T4: VALIDACIÓN** (Criterios BDD y Pull Request)

### Fundamentación Matemática: Ley de Little

$$\text{WIP} = \text{Throughput (TH)} \times \text{Cycle Time (CT)}$$

- ▶ **Desarrollo [WIP = 3]:** 1 desarrollador activo = Máximo 1 Historia de Usuario activa (Alex, Domingo, Ronaldo).
- ▶ **Revisión [WIP = 2]:** Control de calidad óptimo para pruebas e integración por pares.
- ▶ **Principio Lean:** Cuando Revisión alcanza 2/2, se suspende el inicio de nuevo código y se prioriza terminar integraciones (*"Stop starting, start finishing"*).

### Gestión de Bloqueos (⊗ BLOQUEADA)

- ▶ Las tareas impedidas permanecen en su columna física para evitar distorsiones en las métricas de Cycle Time.
- ▶ Se asigna la etiqueta ⊗ BLOQUEADA registrando motivo técnico, responsable y plan de acción.
- ▶ El **Scrum Master** asume la facilitación prioritaria para remover el impedimento durante la Daily Scrum.

## Asignación de Roles (Política Rotativa)

|                         |                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Edmil Saire</b>      | <b>Product Owner</b> (Gestión del backlog y validación de criterios BDD). |
| <b>Hector Barazorda</b> | <b>Scrum Master</b> (Facilitador de ceremonias y control de límites WIP). |
| <b>Alex Carpio</b>      | <b>Dev 1</b> (HU-001 Autenticación y HU-004 Publicación).                 |
| <b>Domingo Quispe</b>   | <b>Dev 2</b> (HU-002 Creador y HU-005 Catálogo Público).                  |
| <b>Ronaldo Ticona</b>   | <b>Dev 3</b> (HU-003 Slides y HU-006 Visor Interactivo).                  |

## Arquitectura de Ramas en GitHub

1. **Rama Principal** (edmil-saire / main): Código de producción validado por el Product Owner.
2. **Rama de Integración** (desarrollo): Espacio común donde se integran y prueban los módulos.
3. **Ramas Personales**: alex-carpio, domingo-quispe, ronaldo-ticona, etc.
4. **Pull Request Obligatorio**: Revisión de pares previa al merge en la rama desarrollo.

### Criterios Formales para el Estado DONE

- ✓ **Criterios BDD:** Cumplimiento al 100 % de los Criterios de Aceptación especificados (*Dado que / Cuando / Entonces*).
- ✓ **Pruebas Automatizadas:** Suite completa superada en verde (subtareas T1 a T4 del ciclo TDD).
- ✓ **Calidad Estricta:** Cero advertencias ni errores en TypeScript y Next.js 16.
- ✓ **Persistencia en BD:** Modelos validados y persistidos en MongoDB Atlas vía Prisma ORM.
- ✓ **Revisión por Pares:** Pull Request aprobado por otro desarrollador e integrado en desarrollo.
- ✓ **Aprobación de Producto:** Demostración funcional al Product Owner antes del paso a producción.

## Funcionalidades Entregadas (HU-001 a HU-006)

- ▶ **HU-001 (Acceso Interno):** Login seguro con JWT, roles y middleware.
- ▶ **HU-002 (Crear Capacitación):** Panel CRUD con ámbito público e interno.
- ▶ **HU-003 (Constructor Slides):** Editor interactivo con imágenes locales/VPS.
- ▶ **HU-004 (Publicación):** Previsualización interactiva y flujo Borrador/Publicada.
- ▶ **HU-005 (Catálogo Público):** Filtrado por unidades CIIP, GEOMINA y BIOMEDIC.
- ▶ **HU-006 (Visor de Slides):** Navegación táctil, teclado y barra de avance.

## Métricas de Calidad y Jira

- ▶ **Pruebas Automatizadas:** 68/68 tests superados al 100 % (npm test).
- ▶ **Compilación:** Build en Turbopack en < 600ms (npm run build).
- ▶ **Sincronización Jira:** 32/32 tareas del Sprint 1 en estado **Finalizada**.
- ▶ **Persistencia Real:** MongoDB Atlas sembrado con cursos reales por áreas y roles.

### Métricas del Sprint 1

- ▶ **Velocidad del Sprint:** 6 Historias de Usuario completadas de 6 comprometidas (100 % de efectividad).
- ▶ **Tiempo de Ciclo (Cycle Time):** Promedio de 3 a 4 días hábiles por Historia de Usuario.
- ▶ **Tasa de Aceptación:** 100 % de criterios BDD validados sin regresiones.
- ▶ **Deuda Técnica:** 0 errores en build y cobertura de pruebas completa.

### Acuerdos para Sprint 2 (Retrospectiva)

1. **Prototipado Ágil Directo:** Diseñar y validar interfaces directamente en código reactivo con AntigraVity antes del Día 2 del sprint.
2. **Automatización de Endpoints:** Extender pruebas backend para cubrir casos límite de tokens expirados y esquemas inválidos.
3. **Refinamiento Conjunto:** Sincronizar esquemas Prisma en Sprint Planning para el módulo de Áreas y Onboarding.

### Integración en el Ciclo de Vida

- ▶ **Requisitos y BDD:** Extracción estructurada y especificación de 15 RF bajo ISO 29148.
- ▶ **Prototipado Ágil Directo:** Maquetación de interfaces reactivas en Next.js y TailwindCSS en el IDE, prescindiendo de herramientas externas estáticas.
- ▶ **TDD Asistido:** Generación de fixtures y casos de prueba para la fase RED y optimización en REFACTOR.
- ▶ **Automatización MCP:** Conexión con Jira Cloud para sincronizar las 77 tareas del backlog.

### Bitácora y Validación Humana Obligatoria

- ▶ **30/09/2026:** Modelado de requisitos funcionales y matriz ISO 29148 → Validado contra especificación real de CGB.
- ▶ **01/10 – 06/10/2026:** Componentes Next.js 16, esquemas Prisma y tests → Compilación limpia en Turbopack y 68 tests en verde.
- ▶ **07/10/2026:** Sincronización de ramas Git, seed MongoDB Atlas y cierre Sprint 1 → Verificado en Jira Cloud y base de datos en producción.

## Conclusiones de Ingeniería de Software

1. **Eficacia del Método Híbrido:** La articulación de Scrum, Kanban (WIP controlado) y TDD garantizó la entrega del 100 % del Sprint 1 con cero defectos bloqueantes.
2. **Trazabilidad Formal:** Los 15 Requerimientos Funcionales (ISO 29148) y 10 No Funcionales (ISO 25010) aseguran una base sólida y extensible para los Sprints 2 y 3.
3. **Arquitectura Eficiente:** Aplicación web responsiva de alta velocidad, optimizada para infraestructura VPS corporativa.

## Demostración en Vivo

### Pase a la Demostración del Sistema:

1. Catálogo Público de Orientación
2. Visor Interactivo de Slides
3. Panel de Administración y Creador
4. Persistencia en MongoDB Atlas

¡Muchas Gracias! · Preguntas del Jurado